

Seminario de Tesis I

Ago – Dic 2022

DOCENTES:

MCC MAXIMILIANO CANCHÉ EUAN
MCC VÍCTOR MANUEL CHI PECH
MCC MICHEL GARCÍA GARCÍA
DRA. CINHTIA GONZÁLEZ SEGURA

MCC ERIKA ROSSANA LLANES CASTRO
DR. CARLOS ANDRÉS MIRANDA PALMA
DRA. LIZBETH NARVÁEZ DÍAZ

1

Unidad III

Unidad III Selección de la metodología

Competencia Planifica correctamente su propuesta de investigación, con base en una metodología acorde al problema de investigación y a los requisitos institucionales.

1. Diseños de la investigación

- 1.1 Tipos de diseños en investigación
- 1.2 Elaboración del plan de trabajo
- 1.3 Requerimientos para llevar a cabo el estudio

2. Recolección y análisis de datos

- 2.1 Instrumentos de recolección de datos
- 2.2 Instrumentos teóricos de análisis de datos

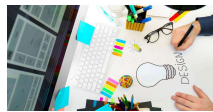
2

1. Diseños de la investigación

Con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador debe seleccionar o desarrollar un **diseño de investigación** específico.

Cuando se establecen y formulan hipótesis, los diseños sirven también para someterlas a prueba.

El término **diseño** se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea.



3

Etimología

Diseño significa: plan, programa o hace referencia a algún tipo de anticipación de aquello que se pretende conseguir, es decir, la construcción de un objeto de estudio.

Los diseños representan una combinación de componentes tácticos y estratégicos.



4

Diseño de investigación

El diseño de investigación se define como el plan global de investigación que intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas planteadas en la misma.

De modo que se acentúa el énfasis en la **dimensión estratégica** del proceso de investigación.



5

Diseño de investigación

Estrategia:

- Es un patrón de decisiones coherentes, unificadoras y de integración.
- Que determinan y revelan el propósito en términos de objetivos a largo plazo, programas de acción, y prioridades en la asignación de recursos.
- Respondiendo adecuadamente a las oportunidades y amenazas en el medio ambiente.



6

1

2

3

4

5

6

Diseño de investigación



Si el conocimiento es un proceso intrínsecamente teórico-práctico, donde las ideas e hipótesis deben ser confrontadas permanentemente con los hechos empíricos para poder afirmarlas o negarlas, entonces:

- Se comprenderá la importancia de trazar un modelo conceptual y operativo que nos permita efectuar tal cometido.

7

Protocolo de Investigación

- Describe los objetivos, diseño, metodología y consideraciones tomadas en cuenta para la implementación y organización de un experimento científico.
- Incluye el diseño de los procedimientos a ser utilizados para la observación, análisis e interpretación de los resultados.
- Proporciona los antecedentes y motivos por los cuales tal investigación está siendo llevada a cabo y define los parámetros bajo los cuales se medirán sus resultados.

8

Datos Cuantitativos - Cualitativos

En esta etapa de la investigación se convierte indispensable diferenciar entre datos **cuantitativos** y **cualitativos**, para que en función de esto se pueda elegir el tratamiento adecuado para cada tipo de información de su investigación.

Datos cuantitativos	Datos cualitativos
Asociado con números.	Asociados a los detalles.
Se implementa cuando los datos son numéricos.	Se implementa cuando los datos pueden ser segregados en grupos bien definidos.
Los datos recolectados pueden ser analizados estadísticamente.	Los datos recogidos sólo pueden ser observados y no evaluados.
Ejemplos: Altura, peso, tiempo, precio, temperatura, etc.	Ejemplos: Aromas, Apariencia, Belleza, Colores, Sabores, etc.

9

Datos Cuantitativos - Cualitativos

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Probar hipótesis de preguntas específicas de investigación	Descubrir ideas con Objetos Generales de la Investigación
Medir y Probar	Observar e interpretar
Categorías y respuestas estructuradas	Sin estructura rigurosa
Resultados objetivos	Resultados Subjetivos
Muestras amplias para producir resultados generalizados y válidos	Pequeñas muestras en ambientes "naturales"

10

Diseño de investigación

¿Qué es un diseño de investigación?

Una vez que se precisó:

- El planteamiento del problema
- Se definió el alcance inicial de la investigación y
- Se formularon las hipótesis

El investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de responder a las **preguntas de investigación**, además de **cubrir los objetivos fijados**.

Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio.



11

¿Qué son los Diseños de investigación?

El investigador usa sus **diseños** para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencias respecto de los lineamientos de la indagación.



12

Ejemplo

Supongamos que se tiene la siguiente:

Pregunta de investigación:

¿A Laura le parezca atractivo? ¿Por qué?

La hipótesis es:

"yo le gusto a Laura porque me mira frecuentemente"



13

13

Ejemplo

El diseño constituiría:

- La estrategia para confirmar si es o no cierto que le resulta atractivo a Laura.
- El plan incluiría procedimientos y actividades tendentes a encontrar la respuesta a la pregunta de investigación.
- Sugerencias ????

14

14

Ejemplo

En este caso, podría ser:

- Mañana buscaré a Laura después de la clase de matemáticas, me acercaré a ella, le diré que se ve muy guapa y la invitaré a tomar un café.
- Cuando estemos en la cafetería la tomaré de la mano, y si ella no la retira, la invitaré a cenar el siguiente fin de semana.
- Si acepta, en el restaurante le diré que me gusta y le preguntaré si yo le gusto.

Desde luego, puedo tener otra estrategia, como invitarla a una fiesta o ir al cine en lugar de ir a cenar; o bien, si conozco a varias amigas de Laura, y yo también soy amigo de ellas, puedo preguntarles si le resulta atractivo.

15

15

Ejemplo

En la investigación disponemos de distintas clases de diseños y debemos elegir uno o varios o trazar nuestra propia estrategia (por ejemplo, invitar a Laura al cine, darle un regalo y ver cómo reacciona).

Si **el diseño está concebido cuidadosamente**, el producto final de un estudio (sus resultados) tendrá mayores posibilidades de **producir conocimiento**.



16

16

Ejemplo

Además, no es lo mismo seleccionar un diseño que otro: **cada uno tiene sus características**.

- No es igual preguntarle directamente a Laura si le gusta que preguntarle a sus amigas.
- O que en lugar de interrogarla de palabra prefiera analizar su conducta no verbal (cómo me mira, qué reacciones tiene cuando la abrazo o me acerco a ella).
- Tampoco será lo mismo si le hago la pregunta entre otras personas que a solas.

La **precisión, amplitud y profundidad** de la información obtenida varía en función del diseño elegido.

17

17

Actividad

Piensa en forma breve cómo clasificarías tu propuesta de investigación según su tipo y por qué sería así:

- **Investigación cualitativa, cuantitativa o mixta**

18

18

1.1 Tipos de diseños en investigación

La gestación del diseño del estudio representa el punto donde se conectan las etapas conceptuales del proceso de investigación como:

- El planteamiento del problema
- El desarrollo de la perspectiva teórica
- Y las hipótesis

Con las fases subsecuentes cuyo carácter es más operativo.

Roberto Hernández-Sampieri

19

19

Perspectiva cuantitativa

Con una perspectiva cuantitativa, la calidad de una investigación se relaciona con el grado en que apliquemos el diseño tal como fue concebido.

- Desde luego, en cualquier tipo de investigación, el diseño se debe ajustar ante posibles contingencias o cambios de la situación (por ejemplo un experimento en el cual no funciona el estímulo experimental, este tendría que modificarse).

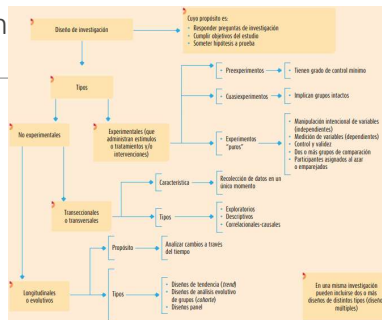
En la literatura sobre la investigación cuantitativa es posible encontrar diferentes tipologías de los diseños. Para esta materia emplearemos la siguiente (Hernández-Sampieri et al., 2014; Babbie, 2014, y Campbell y Stanley, 1966).



20

20

En investigación Cuantitativa



21

21

Ejemplo:

Efecto que produce el consumo de alcohol en los reflejos humanos

ENFOQUE EXPERIMENTAL



El investigador influye en el grado de consumo de alcohol de los participantes

ENFOQUE NO EXPERIMENTAL



Los sujetos ya habían consumido cierto nivel de alcohol y en este hecho el investigador no tuvo nada que ver

22

22

Ejemplo:

Efectos que produce el uso de objetos de aprendizaje en la formación de estudiantes universitarios

ENFOQUE EXPERIMENTAL



Instruir intencionalmente con objetos de aprendizaje a una persona y observar sus reacciones

ENFOQUE NO EXPERIMENTAL



Observar las reacciones de una persona cuando usa objetos de aprendizaje, sin intervenir

23

23

Experimento de investigación



Situación de control donde se **manipulan deliberadamente** una o más variables independientes (causas) **para analizar las consecuencias de esa manipulación** sobre una o más variables dependientes (efectos).

24

24

¿Investigación No experimental?



Las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido (post facto) o es complicado hacerlo.

- Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan **sin intervención o influencia directa**
- Las relaciones entre variables se observan tal y como se han dado **en su contexto natural**

25

¿Investigación No experimental?

¿Cuándo se recomienda?

Es apropiada para variables que no pueden o no deben ser manipuladas, o bien, resulta complicado hacerlo.

• Tabla 7.4 Variables no manipulables o difícilmente manipulables en experimentos, y apropiadas más bien para estudios no experimentales

Tipos	Ejemplos
Características inherentes de personas u objetos que son complejas de manipular.	Habitat de un animal, fuertes incrementos salariales, antigüedad en el trabajo...
Características que no pueden ser manipuladas por razones éticas.	Consumo de alcohol, tabaco o un medicamento (si la persona se encuentra saludable), agresiones físicas, adopción, estado civil de los padres (divorciados, casados, unión libre, etc.), impedimentos físicos...
Características que no es posible manipular.	Personalidad (todos sus rasgos), energía explosiva de un volcán, hechos históricos pasados, masa de un meteorito...

26

26

Variables: dependiente e independiente

En un experimento, para que una variable se considere **independiente** debe cumplir tres requisitos:

- Que anteceda a la dependiente.
- Que varíe o sea manipulada. El nivel mínimo de manipulación es de presencia o ausencia de la variable independiente. Cada nivel implica, al menos, un grupo.
- Que esta variación pueda controlarse.

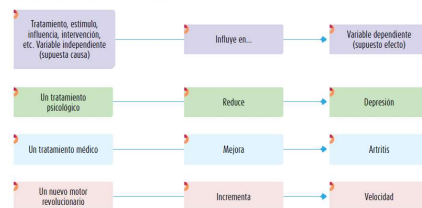
Nota: La variable dependiente no se manipula, se mide para ver el efecto que tiene en ella la manipulación de la variable independiente.

27

27

Ejemplos de variables

• Figura 7.2 Ejemplos de la relación de variables independiente y dependiente.



28

28

Perspectiva cualitativa

En la investigación cualitativa, el diseño también implica el plan o estrategia para recolectar la información que se requiere a fin de responder al planteamiento del problema.

Aunque resulta más flexible que el diseño cuantitativo en cualquier modalidad, porque la indagación cualitativa es en gran medida emergente y se encuentra aún más sujeta a las circunstancias de cada contexto o ambiente.



29

29

Perspectiva cualitativa

Asimismo, el diseño cualitativo puede subrayar un:

- Aspecto cultural.
- Un proceso.
- La experiencia humana.
- Una historia de vida o varias.
- La resolución de una problemática específica.
- El entendimiento de las relaciones entre variables.
- La comprensión de un caso.
- Lo cual le otorga un sello diferente o clase de abordaje, y esto se deriva directamente del planteamiento del problema.



30

30

Perspectiva cualitativa

Se escogen diseños cualitativos cuando el investigador quiere explorar, describir y conocer con amplitud y profundidad percepciones, emociones, sentimientos, experiencias, enfoques y puntos de vista de personas, desde la perspectiva de los propios participantes o sujetos investigados, en su ambiente natural y de manera más abierta.



31

Perspectiva cualitativa

Por ejemplo, imaginemos que un ingeniero industrial está interesado en entender por qué los colaboradores del departamento de producción de una empresa líder en la fabricación de amortiguadores para automóviles se accidentan constantemente en la planta (sus cifras superan las normas de la industria y de la Organización Internacional del Trabajo).



- Entonces, tiene que efectuar una inmersión inicial y profunda en el departamento.
- Posiblemente hará observaciones, tomará notas y entrevistará en profundidad a varios trabajadores de distintos turnos, analizará los resultados y responderá a su inquietud (pregunta de investigación).
- Luego, establecerá un programa de seguridad e higiene.

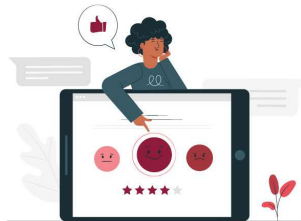
32

Perspectiva cualitativa

También hemos de señalar que en la investigación cualitativa:

- el diseño
- la muestra
- la recolección de los datos
- el análisis

Pueden sufrir modificaciones de acuerdo con las eventualidades que surjan y la forma en que evolucione el trabajo en el campo.



33

Perspectiva cualitativa

Los diseños cualitativos pueden servirle a un ingeniero industrial para entender por qué los colaboradores del departamento de producción de una fábrica se accidentan en la planta.



34

Perspectiva cualitativa

Elegir un diseño cualitativo implica penetrar en la realidad que se examina desde una óptica peculiar, que depende del contexto, la situación, los recursos disponibles, los objetivos y el problema planteado.



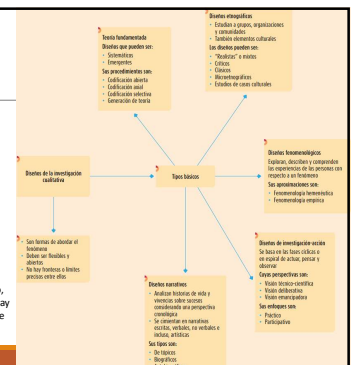
Para ilustrar anterior, pensemos que definir un diseño es como seleccionar qué gafas de sol te pondrás, lo cual puede variar, de acuerdo con rasgos de tu rostro, el lugar al que vas a ir, el color de tu preferencia, incluso la combinación del armazón con tu ropa o tu personalidad.

De todas las clasificaciones de los diseños cualitativos, la más citada es la siguiente (Hernández et al., 2014, Creswell, 2013):

35

En investigación Cualitativa

Cabe señalar que en la práctica, aunque se elige uno, casi siempre se toman elementos de otros; es decir, hay una asociación entre sus componentes y no se puede establecer una frontera fija.



36

En investigación Mixta

Se combinan diseños cualitativos y cuantitativos.

En los diseños mixtos se hace un enfoque en 4 características que tienen, las cuales son las siguientes:

1. Prioridad o peso
2. Secuencia o tiempos de los métodos o componentes
3. Propósito esencial de la integración de los datos
4. Etapas del proceso de investigación en las cuales se integrarán los enfoques

37

37

1.2 Elaboración del plan de trabajo

El protocolo de trabajo debe incluir un plan de trabajo y/o cronograma el cual permita probar las preguntas planteadas o la hipótesis del problema que quieren resolver.

Un plan de trabajo es un documento que reúne la información necesaria para llevar a cabo un proyecto.

- Define los objetivos, los procesos y los tiempos de entrega.
- Sirve como guía y establece estrategias que permiten alcanzar objetivos.

38

38

Plan de trabajo

Un **plan de trabajo** es una guía que generalmente se refleja por escrito y que reúne los pasos que se deben dar a la hora de llevar a cabo un proyecto. Por supuesto, esto implica un trabajo previo de **investigación, medición, planificación y organización**.

1. **Investigación** acerca de cuáles son las fórmulas más eficaces que existen para desarrollar el proyecto que vamos a abordar, así como de las fórmulas que se han empleado en proyectos similares realizados anteriormente.
2. **Medición** acerca de los resultados que han proporcionado dichas fórmulas en los proyectos anteriores y similares.
3. **Planificación** para definir los pasos que se van a dar.
4. **Organización** de los recursos para que dichos pasos puedan tener lugar.

39

39

Ejemplos:

Cronograma de actividades para la elaboración de tesis (Período: Enero 2023 - Diciembre 2023)

Actividades	Mes											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Revisión bibliográfica												
Diseño del software (generador de prototipos)												
Planificación de la evaluación experimental												
Evaluación experimental												
Análisis de resultados												
Discusión de resultados												
Redacción de la tesis												

40

40

Ejemplos:

Actividad	Mes				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
	Semana del mes				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Envío artículo a congreso																												
Tercera intervención de la metodología propuesta.																												
Evaluación de la 3ª intervención.																												
Cursar Seminario de Gestión de Proyectos I																												
Cursar Tutoría																												
Reuniones con la directora																												
Reunión con comité tutorial																												
Trabajo con plan semestral y cronograma 5º Semestre.																												
Trabajo con informe del 5º Semestre																												
Trabajo con la tesis.																												

41

41

Actividad

Diseñar en forma breve su cronograma, el cual deberá de incluir la división en semanas, y al menos las primeras 3 a 5 actividades que realizarán.

Período a programar = Enero – Diciembre 2023

Sugerencia: Usar Excel para hacer la programación

42

42

1.3 Requerimientos para llevar a cabo el estudio

1. Datos generales. Contiene el título tentativo de la tesis, datos generales del autor y del asesor.
2. Introducción.
 - a) Contexto general de la investigación propuesta
 - b) Planteamiento del problema
 - c) Justificación del estudio (porque y para que se realiza la investigación)

43

43

1.3 Requerimientos para llevar a cabo el estudio

3. Marco teórico.
 - a) Fundamentos teóricos, conceptuales o de referencia en los que se basa la solución propuesta.
 - b) Análisis de trabajos, investigaciones o propuestas relacionados con el trabajo a desarrollar.
4. Preguntas de investigación

44

44

Requerimientos para llevar a cabo el estudio

5. Objetivo de la tesis. Especificar las metas a alcanzar con respecto al problema planteado y la forma de validar la solución al problema.
 - a) Objetivos General
 - b) Objetivos Específicos

45

45

Siguientes etapas en la investigación

- Selección de la muestra
- Recolección de los datos
- Análisis de los datos
- Reporte de investigación



46

46

Requisitos científicos de una tesis

Coherencia
• Sin contradicciones lógicas entre sus partes.
• Problemas, objetivos, hipótesis y resultados, son coherentes entre sí.
Consistencia
• Sistemática, fundamentándose en una amplia revisión de la bibliografía.
• Se basa en evidencia de campo sólida y rigurosamente obtenida.
Originalidad
• Creativa, contiene el estilo del tesista y sus aportes innovadores.
Objetividad
• Rigurosa a nivel empírico, respetando los procedimientos metodológicos.
• Transparente, indicando los pasos del procedimiento y las fuentes de información.

Fuente: Aristides Vira

47

47